Лабораторная работа №2

ОЦЕНКА И РЕИНЖИНИРИНГ КОДА ПРОГРАММЫ

Цель работы

Изучение методов оценки качества программного обеспечения, анализа структуры программ, а также методов реинжиниринга и построения функциональных моделей программных систем.

Исследуемая программа

Информационная система «Банк».

Программа предназначена для:

- регистрации клиентов;
- открытия банковских счетов;
- выполнения денежных переводов;
- пополнения и снятия средств;
- хранения информации о клиентах и транзакциях.

1. Проблемы эксплуатации и реинжиниринга программных систем

1.1 Основные проблемы эксплуатации

1. Возможность ошибок при обработке финансовых операций.
2. Высокие требования к безопасности данных.
3. Сложность сопровождения большого объёма кода.
4. Высокая нагрузка на систему при большом количестве пользователей.
5. Необходимость постоянного резервного копирования данных.
6. Возможность появления ошибок при выполнении переводов.
7. Необходимость разграничения прав доступа.

1.2 Основные направления реинжиниринга

1. Разделение системы на модули

Система должна быть разделена на отдельные подсистемы:

- модуль авторизации;
- модуль клиентов;
- модуль банковских счетов;

- модуль транзакций;
- модуль базы данных.

2. Повышение безопасности

Необходимо реализовать:

- шифрование паролей;
- защиту базы данных;
- разграничение доступа пользователей.

3. Повышение качества кода

Следует выполнить:

- рефакторинг классов;
- устранение дублирования;
- добавление комментариев;
- улучшение структуры методов.

4. Повышение производительности

Необходимо:

- оптимизировать SQL-запросы;
- уменьшить время обработки операций;
- реализовать кэширование данных.

5. Улучшение интерфейса

Требуется:

- создание удобного интерфейса;
- отображение истории операций;
- улучшение навигации.

1.3 Результаты реинжиниринга

После модернизации система становится:

- более надёжной;
- безопасной;
- удобной в сопровождении;
- масштабируемой;
- устойчивой к ошибкам.

2. Диаграмма вариантов использования

Описание диаграммы

Акторы системы:

- Клиент;
- Администратор.

Основные варианты использования:

- регистрация клиента;
- авторизация;
- открытие счёта;
- пополнение счёта;
- снятие средств;
- денежный перевод;
- просмотр баланса;
- просмотр истории операций;
- управление клиентами.



3. Диаграмма классов

Основные классы системы

Класс Client

Поля:

- id;
- fullName;
- passport.

Методы:

- register();
- authorize().

Класс Account

Поля:

- accountNumber;
- balance.

Методы:

- deposit();
- withdraw();
- showBalance().

Класс Transaction

Поля:

- transactionId;
- amount;
- date.

Методы:

- transfer();
- saveTransaction().

Класс Database

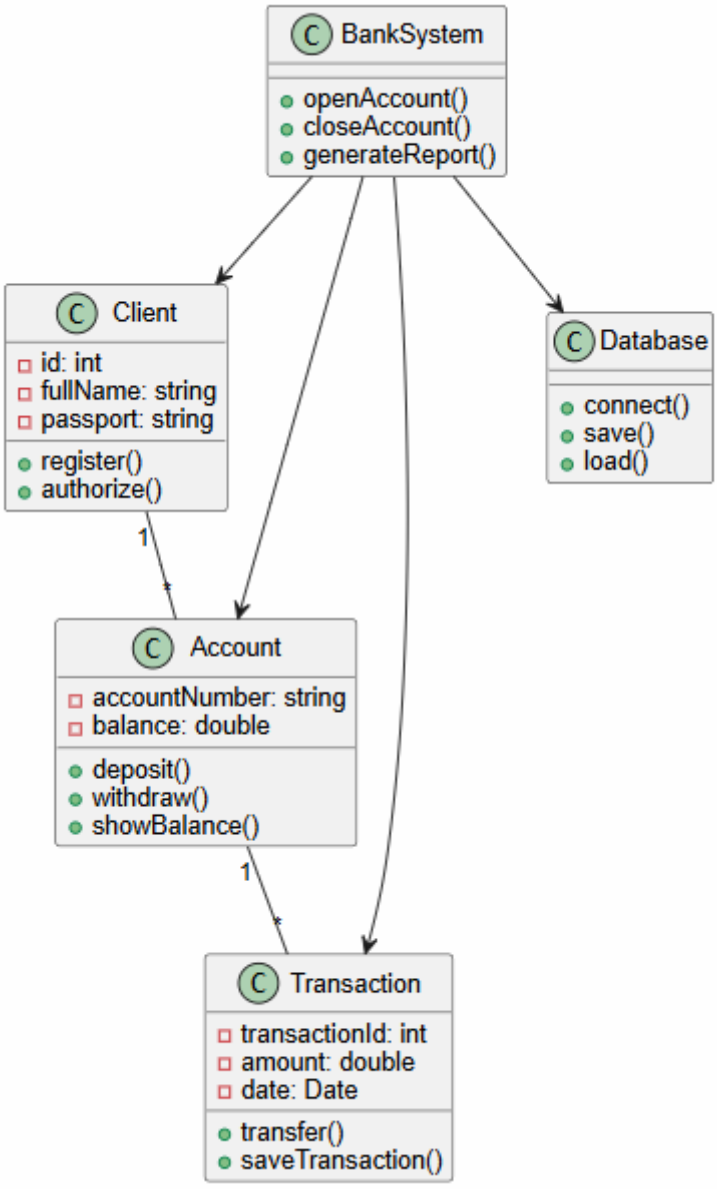
Методы:

- connect();
- save();
- load().

Класс BankSystem

Методы:

- openAccount();
- closeAccount();
- generateReport().

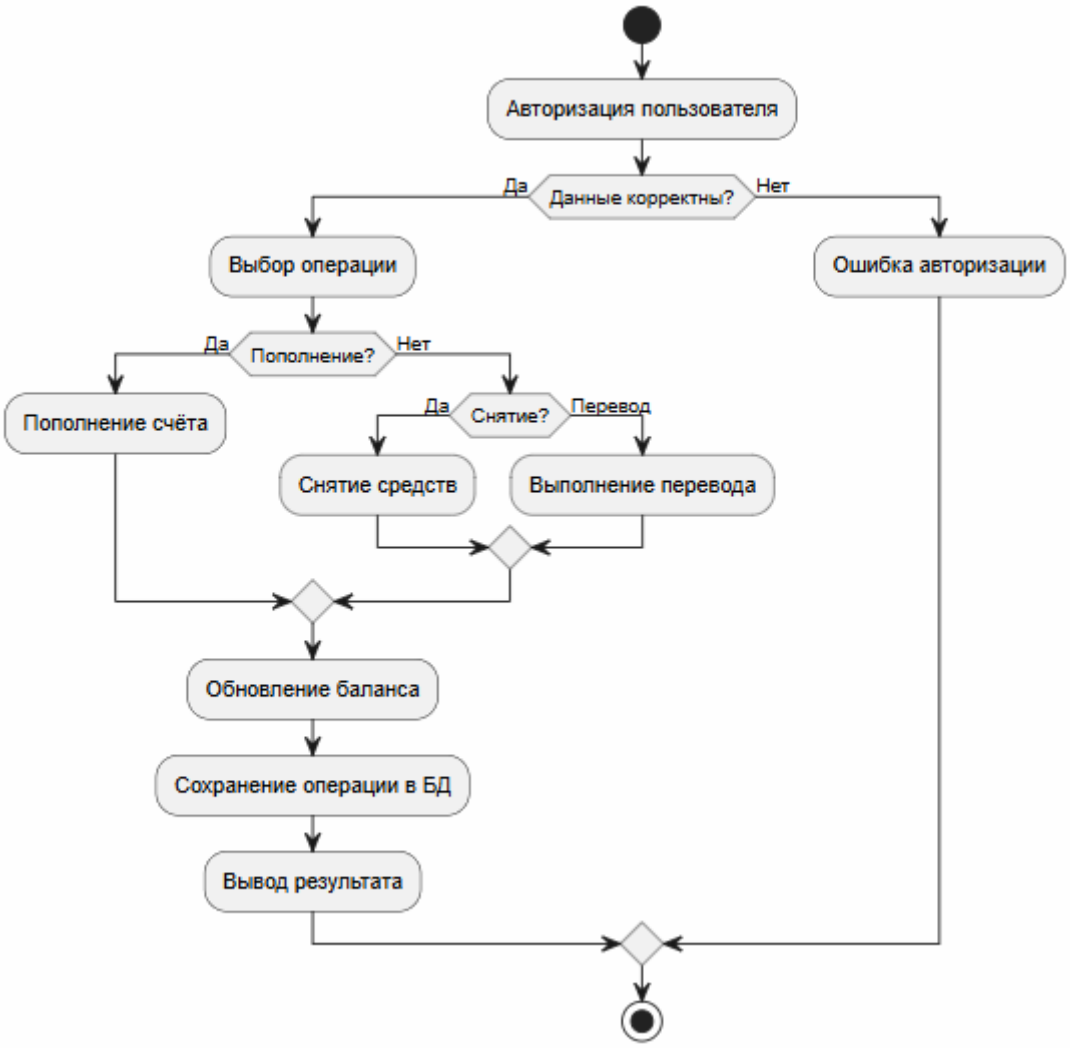


4. Функциональная модель программы

Описание функциональной модели

Основные функции системы:

1. Авторизация пользователя.
2. Проверка данных клиента.
3. Выбор банковской операции.
4. Выполнение транзакции.
5. Обновление баланса.
6. Сохранение информации в базе данных.
7. Вывод результата операции.



5. Заключение

В ходе лабораторной работы была исследована информационная система «Банк».

Были рассмотрены основные проблемы эксплуатации программной системы и предложены методы её реинжиниринга.

Для банковской системы были разработаны:

- диаграмма вариантов использования;
- диаграмма классов;
- функциональная модель.

Полученные результаты показывают, что применение методов реинжиниринга позволяет повысить качество программного обеспечения, улучшить безопасность и упростить сопровождение системы.